

基於歷史安檢與事故數據之高風險船舶特徵分析



基於歷史安檢與事故數據之高風險船舶特徵分

整合歷史安檢缺失、事故紀錄與船舶基本資料，建立高風險船舶特徵評分模型

高風險船舶特徵指標與得分

	安檢缺失紀錄 歷史安檢缺失次數與嚴重度	22.5 /25
	事故歷史紀錄 歷史事故次數與嚴重度	25.0 /25
	船齡 船舶使用年限	15.6 /20
	船旗國 船旗國表現紀錄	10.2 /15
	滯留紀錄 歷史滯留次數	8.7 /10
	公司表現 船公司歷史表現	7.3 /10
	船舶類型 船舶類型風險係數	4.6 /5

總分 (滿分110) **93.9 /110**

高風險船舶綜合評分



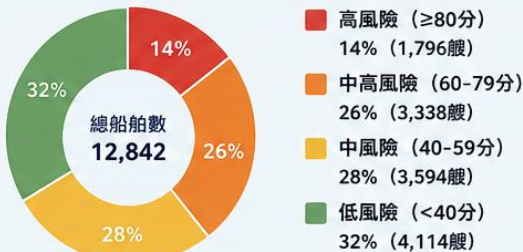
IMO編號	1234567
船舶類型	貨櫃船
船旗國	X國
船齡	22 年
載重噸	45,678 DWT
最近安檢日期	2024-05-10
歷史滯留次數	3 次
歷史事故次數	2 次

高風險船舶特徵對風險貢獻度



* 貢獻度為各特徵對高風險評分之相對影響程度

船舶風險等級分佈 (基於歷史數據)



不同風險等級之事故發生率 (歷史比較)



高風險船舶的
事故發生率
是低風險船舶的
12.0 倍

* 統計期間：2019-2023年

應用價值



精準風險識別

透過多維度特徵評分，
精準識別高風險船舶



資源優化配置

聚焦高風險船舶，優
化安檢資源配置



事故預防管理

提前識別風險，降低
事故發生機率



數據驅動決策

基於歷史數據，
支持科學化決策

註：本評分結果僅供風險管理參考，實際安檢作業應依相關法規與現場判定為準。

1

基於歷史安檢與事故數據之高風險船舶特徵分析

研究概念與資料來源

整合歷史安檢紀錄與事故通報資料，分析高風險船舶特徵，建立風險評分模型，支援安檢資源配置與預警。

安檢資料



- 安檢日期
- 缺失項目與數量
- 缺失等級
- 滯留紀錄



事故資料



- 事故日期
- 事故類型
- 損害程度
- 人員傷亡



資料整合與清理
建構船舶特徵與風險標籤



分析目標

辨識高風險船舶特徵，建立風險評分模型，
支援安檢資源配置與預警機制。



註：資料來源包含港務機關安檢系統與事故通報系統（歷史資料期間：2018-2023年）

1

基於歷史安檢與事故數據之高風險船舶特徵分析

研究概念與資料來源

整合歷史安檢紀錄與事故通報資料，分析高風險船舶特徵，建立風險評分模型，支援安檢資源配置與預警。

安檢資料



- 安檢日期
- 缺失項目與數量
- 缺失等級
- 滯留紀錄

事故資料



- 事故日期
- 事故類型
- 損害程度
- 人員傷亡



資料整合與清理



特徵工程

- 船型與船齡特徵
(e.g., 油輪, 20年以上)
- 營運歷史特徵
(e.g., 頻繁更換船旗)
- 管理公司特徵
(e.g., 過往違規紀錄)



分析目標

辨識高風險船舶特徵，建立風險評分模型，
支援安檢資源配置與預警機制。



註：資料來源包含港務機關安檢系統與事故通報系統 (歷史資料期間：2018-2023年)